

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
分数												
阅卷人												

一、选择题（每题1分，共10分）

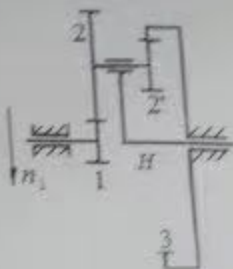
- 死点位置的实质是_____。
A) 压力角为 0° B) 传动角为 0° C) 传动角为 90°
- 下列机构不能实现间歇运动的是_____。
A) 棘轮机构 B) 槽轮机构 C) 不完全齿轮机构 D) 摆动导杆机构
- 机械自锁的效率条件是_____。
A) 效率无穷大 B) 效率等于1 C) 效率小于、等于0
- 负变位外齿轮的分度圆齿厚比标准齿轮的齿厚_____。
A) 增大 B) 减小 C) 不变
- 在从动件运动规律不变的情况下，对于直动从动件盘型凸轮机构，若增大基圆半径，则压力角_____。
A) 保持不变 B) 增大 C) 减小
- 宽径比 $(b/D) \geq 0.2$ 的刚性转子需要做_____。
A) 动平衡 B) 静平衡 C) 先动平衡再静平衡
- 凸轮机构从动件采用等加速、等减速运动规律时_____。
A) 无冲击 B) 有刚性冲击 C) 有柔性冲击。
- 直齿锥齿轮的标准参数是其_____参数。
A) 大端 B) 齿宽中点处 C) 小端
- 刚性转子动平衡的条件是分布质量的_____。
A) 质径积矢量和为零 B) 惯性力矩和为零 C) 质径积的矢量和为零，且惯性力矩和为零
- 齿轮渐开线在_____上压力角为 0° 。
A) 基圆 B) 齿顶圆 C) 分度圆

二、简答题（每题5分，共10分）

- 简述齿轮节圆与分度圆的区别。

- 证明：渐开线圆柱齿轮传动，中心距与啮合角满足关系式 $a \cos \alpha = a' \cos \alpha'$ 。

- 1、图示轮系中，各齿轮模数和压力角均相同，都是标准齿轮，各轮齿数为： $z_1=23$ ， $z_2=51$ ， $z_3=92$ ， $n_1=1500 \text{ r/min}$ ，转向如图所示。1) 计算图示机构的自由度，并判断轮系是否为差动轮系。2) 计算 z_2 ，并求 n_H 的大小和方向。(14 分)



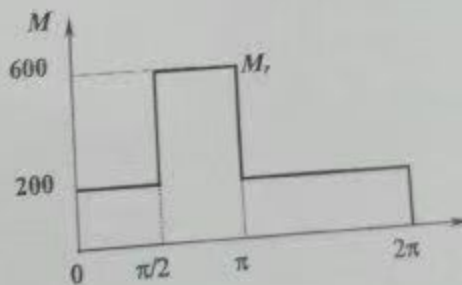
- 2、一对标准渐开线直齿圆柱齿轮外啮合传动，传动比 $i_{12}=2$ ， $m=4\text{mm}$ ， $\alpha=20^\circ$ 。

1) 按标准中心距 $a=120\text{mm}$ 安装时。求：齿数 z_1 、 z_2 ；两齿轮的分度圆直径、基圆直径。

2) 当按照中心距 $a'=118\text{mm}$ 安装时，设计成变位齿轮传动，求出啮合角 α' ，计算变位系数之和 x_1+x_2 ，并判断传动类型。($\text{inv}\alpha' = \frac{2\text{tg}\alpha(x_1+x_2)}{z_1+z_2} + \text{inv}\alpha$)

3) 如果采用斜齿轮传动，按照中心距 $a'=118\text{mm}$ 安装，法面模数为 4mm ，求螺旋角 β 。(18 分)

- 3、已知某机械一个稳定运动循环内的等效阻力矩 M_r 如图所示，等效驱动力矩 M_d 为常数，单位 Nm 。等效阻力矩 M_r 的最大、最小角速度分别为： $\omega_{\max}=200\text{rad/s}$ ， $\omega_{\min}=180\text{rad/s}$ 。求：(1) 等效驱动力矩 M_d 的大小；(2) 转的速度不均匀系数 δ ；(3) 要求 $\delta=0.01$ ，不计其余构件的转动惯量，求装在等效构件上的飞轮的转动惯量 J_F 。(12 分)



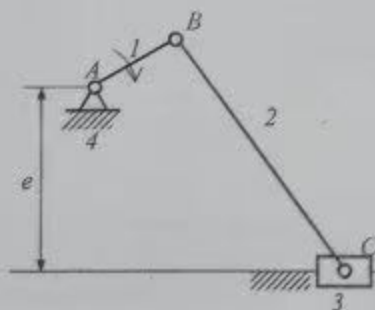
三、作图题 (共 36 分)

1. 图示偏置曲柄滑块机构, 曲柄长为 r , 偏距 $e=2r$, 连杆长 $l_2=3.1r$ 。(本题 16 分)

1) 在图中求出构件 1、3 的瞬心 P_{13} 。(4 分)

2) 作图求出滑块的行程 H , 极位夹角 θ , 当前位置传动角 γ 。(6 分)

3) 不计各构件自重和惯性力, 忽略转动副摩擦, 在移动副处摩擦系数 $f=0.3$ 。当曲柄与导路在处于最高点时, 分析滑块是否可以运动? (提示: 判断该位置滑块是否自锁)。(6 分)



2. 如图所示凸轮机构中, 凸轮廓线为以 C 为圆心的圆, 回转中心在 O 点, 在图中做出:

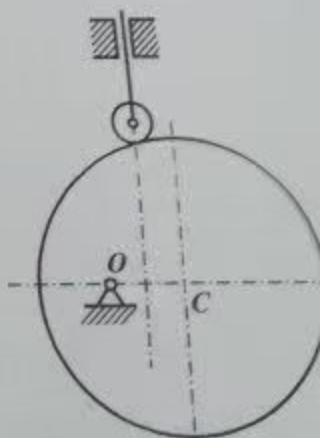
1) 凸轮的理论廓线;

2) 凸轮的基圆;

3) 凸轮的偏距圆;

4) 从动件当前位置的位移 S ;

5) 机构当前位置的压力角 α 。(本题 10 分)



3. 图示机构中, 原动件 1 以等角速度 ω_1 转动, 基架为构件 4。用矢量方程图解法求机构在此位置的速度 v_C 和加速度 a_C , 列出矢量方程, 并作出速度加速度多边形的示意图 (即不用严格按照比例)。(6 分)